O ALGORITMO DE DIJKSTRA E SUAS VARIANTES M GRAFOS DE TRANSPORTE E RESGATE EMERGENCIAL: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Andrea Ono Sakai, Doutorado em Engenharia Biomédica[1]
Gabriel Nascimento de Souza[2]
Guilherme Da Macena3
Lucas Marins de Souza Oliveira4
Murilo Santiago[5]
Vinicius da Silva[6]

RESUMO

O cálculo do caminho de menor custo em malhas viárias é comumente modelado por meio de grafos ponderados. Em operações de resgate e emergência, a definição da rota ótima impacta diretamente o tempo de resposta, no qual minutos determinam o sucesso do salvamento. Contudo, sob forte pressão temporal e com dados incompletos sobre as vias, a tomada de decisão tende a ser empírica ou improvisada, negligenciando que o trajeto geometricamente mais curto nem sempre assegura o menor tempo de deslocamento. Embora o algoritmo clássico de Dijkstra (1959) e suas variações componham a base teórica para o problema do caminho mínimo, a literatura avaliou a maior parte dessas otimizações sob condições experimentais heterogêneas, frequentemente restritas a grafos sintéticos ou sistemas de transporte público. Permanece em aberto, portanto, qual variante proporciona o equilíbrio ideal entre complexidade algorítmica, tempo de execução e capacidade de adaptação em malhas dinâmicas sujeitas a bloqueios em tempo real. A investigação da eficiência computacional de algoritmos de roteamento possui relevante impacto social e tecnológico, visto que reduções em frações de segundo no tempo de processamento traduzem-se em atendimento socorrista mais célere. Este estudo justifica-se por integrar o projeto Atlas Global, voltado ao apoio a operações de emergência no município de Mogi das Cruzes (SP), buscando fundamentar a escolha de algoritmos de roteamento adequados para redes viárias locais e cenários de

1 asakai@brazcubas.edu.br –ID Lattes: 0519974724105439 - Graduação em Engenharia Elétrica - Mestrado e Doutorado em Engenharia Biomédica.
[2] gabrielsouza99@cs.unicid.edu.br - 39130819 -Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (6º semestre)
3Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (6º semestre)
4 Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (6º semestre)
5Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (6º semestre)
6 vinícius.cardoso@cs.brazcubas.edu.br – 40373924 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciência da Computação (6º semestre)

socorro urbano. O objetivo desta pesquisa é analisar, por meio de uma revisão narrativa da literatura, como o algoritmo de Dijkstra e suas principais variações e acelerações são abordados em grafos de transporte e emergência, identificando limites de desempenho, complexidade computacional e viabilidade de aplicação prática frente a algoritmos alternativos como A*, Bellman-Ford e Floyd-Warshall. Trata-se de uma revisão bibliográfica narrativa com buscas aplicadas nas bases IEEE Xplore, ACM Digital Library, Scopus e Portal de Periódicos CAPES. Os critérios de inclusão definiram artigos publicados entre 2016 e 2026, revisados por pares e *preprints* aderentes ao algoritmo de Dijkstra. A análise da literatura revela uma clara evolução estrutural e heurística no cálculo de caminhos mínimos. A formulação original, conforme Dijkstra (1959), apresenta complexidade $O(n^2)$, adequada a grafos pequenos, mas estendida a $O(n \log n + m)$ através do uso de *heaps* de *Fibonacci*, conforme Fredman e Tarjan (1987). No entanto, Verma et al. (2021) demonstram que os dados experimentais divergem entre a teoria e a prática. Em testes empíricos conduzidos pelos autores, a variante bidirecional do algoritmo de Dijkstra apresentou o melhor desempenho em 16 de 18 cenários, enquanto o *heap* de *Fibonacci* apresentou sobretaxa computacional acentuada em relação ao heap binário (7.103 *ms* contra 94 *ms*). Em grafos viários de grande dimensão (~18 milhões de vértices), a técnica de Hierarquias de Contração alcançou consultas em 110 μs ante 2.195.080 μs do Dijkstra tradicional, contudo exigindo pré-processamento pesado sobre grafos estáticos, conforme Bast et al. (2016) e Geisberger et al. (2008). Por sua vez, a adaptação para redes de transporte público metroviário resultou em tempo de consulta superior ao modelo tradicional (0,042s contra 0,026s), conforme Tang, Sun e Chen (2016). Além disso, a busca bidirecional demonstrou expressiva superioridade computacional, superando a versão unidirecional na maioria das instâncias testadas, achado fundamentado teoricamente por Haeupler et al. (2025), que comprovaram a otimalidade por instância do algoritmo de Dijkstra bidirecional em grafos ponderados. No tocante ao uso de informações heurísticas e estruturas especializadas, conforme Hart et al. (1968), o algoritmo A* acelera a busca ao incorporar uma função heurística admissível para direcionar a exploração ao destino, abordagem validada por Liu et al. (2023) na alocação e roteamento de recursos de energia em cenários pós-desastre. Para redes viárias de grande escala, as Hierarquias de Contração, conforme Geisberger et al. (2008), reduzem os tempos de consulta a microssegundos ao criar atalhos em grafos hierárquicos; contudo, a dependência de um pré-processamento estático limita sua aplicação em cenários dinâmicos. Essa limitação é abordada por Chen et al. (2023), que

propõem hierarquias de contração totalmente dinâmicas capazes de atualizar atalhos diante de bloqueios de vias sem recalcular todo o índice. Em contextos específicos de transporte público, conforme Tang et al. (2019), a rotulagem em arestas elimina a necessidade de expansão de grafos com múltiplos atrasos. Por fim, revisões abrangentes, conforme Bast et al. (2016) e conforme Madkour et al. (2017), reforçam que, embora Bellman-Ford trate arestas de peso negativo e Floyd-Warshall resolva todos os pares em $O(n^3)$, o algoritmo de Dijkstra e suas variantes direcionadas continuam sendo a espinha dorsal para navegação em redes viárias. A síntese da literatura demonstra que, embora técnicas avançadas como Hierarquias de Contração Dinâmicas, conforme Chen et al. (2023), e buscas informadas como o A*, conforme Liu et al. (2023), ofereçam alto desempenho, a escolha do algoritmo ideal depende diretamente da escala do grafo e da dinâmica de atualização da rede. Para aplicações de emergência em municípios de médio porte, como o projeto Atlas Global em Mogi das Cruzes, a combinação de Dijkstra bidirecional com *heap* binário, conforme Verma et al. (2021) e conforme Haeupler et al. (2025), apresenta-se como uma solução robusta e de fácil implementação. Conclui-se que o avanço de estratégias dinâmicas e bidirecionais preenche a lacuna entre teoria e prática em cenários críticos de resposta a desastres.

Palavras-chave: Algoritmo de Dijkstra. Complexidade computacional. Roteamento de emergência.

REFERÊNCIAS

BAST, Hannah; DELLING, Daniel; GOLDBERG, Andrew; MÜLLER-HANNEMANN, Matthias; PAJOR, Thomas; SANDERS, Peter; WAGNER, Dorothea; WERNECK, Renato F. **Route planning in transportation networks**. In: KLIEMANN, Lasse; SANDERS, Peter (ed.). Algorithm engineering. Cham: Springer, 2016. p. 19–80. (Lecture Notes in Computer Science, v. 9220). DOI: 10.1007/978-3-319-49487-6_2.

DIJKSTRA, Edsger Wybe. **A note on two problems in connexion with graphs**. Numerische Mathematik, [S. l.], v. 1, p. 269–271, 1959. DOI: 10.1007/BF01386390.

FREDMAN, Michael L.; TARJAN, Robert Endre. **Fibonacci heaps and their uses in improved network optimization algorithms.** Journal of the ACM, New York, v. 34, n. 3, p. 596–615, 1987. DOI: 10.1145/28869.28874.

GEISBERGER, Robert; SANDERS, Peter; SCHULTES, Dominik; DELLING, Daniel. **Contraction hierarchies: faster and simpler hierarchical routing in road networks**. In: MCGEOCH, Catherine C. (ed.). Experimental algorithms. Berlin; Heidelberg: Springer, 2008. p. 319–333. (Lecture Notes in Computer Science, v. 5038). DOI: 10.1007/978-3-540-68552-4_24.

HART, Peter E.; NILSSON, Nils John; RAPHAEL, Bertram. **A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths.** IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 100–107, 1968. DOI: 10.1109/TSSC.1968.300136.

MADKOUR, Amgad; AREF, Walid G.; REHMAN, Faizan Ur; RAHMAN, Mohamed Abdur; BASALAMAH, Saleh. **A survey of shortest-path algorithms.** [S. l.]: arXiv, 2017. Preprint. arXiv:1705.02044. DOI: 10.48550/arXiv.1705.02044.

TANG, Jimeng; SUN, Quanxin; CHEN, Zhijie. **A new implementation of Dijkstra's algorithm on urban rail transit network**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON CIVIL, TRANSPORTATION AND ENVIRONMENT, 2016, Guangzhou. [S. l.]: Atlantis Press, 2016. p. 507–513. DOI: 10.2991/iccte-16.2016.85.

VERMA, Divyam; MESSON, Devansh; RASTOGI, Mayank; SINGH, Amit. **Comparative study of various approaches of Dijkstra algorithm**. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTING, COMMUNICATION, AND INTELLIGENT SYSTEMS (ICCCIS), 2021, Greater Noida. [S. l.]: IEEE, 2021. p. 328–336. DOI: 10.1109/ICCCIS51004.2021.9397200.